

Mortalidade e Internações na Primeira Infância

Evolução do Projeto

Fontes de dados:

- SIM — Sistema de Informações sobre Mortalidade
- SIH/SUS — Sistema de Informações Hospitalares do SUS
- SINASC — Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Período: 2015 a 2024

(Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde 2024)

Faixas etárias:

- Visão geral:
 - Menos de 1 ano;
 - De 1 ano até menos que cinco anos;
 - 5 e 6 anos.
- Visão detalhada:
 - Neonatal:
 - Neonatal precoce: 0–6 dias;
 - Neonatal tardia: 7–27 dias;
 - Pós-neonatal: 28 dias a <1 ano.
 - Crianças:
 - 1 a < 2 anos;
 - 2 a < 5 anos;
 - 5 e 6 anos.

(United Nations Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) 2025), (Brasil. Ministério da Saúde 2026), (França e Lansky 2009)

- **Unidade de medida das taxas:** as taxas são expressas por 1.000 nascidos vivos da SINASC
- **Polos de referência:** os diagnósticos são segmentados em grupos de alta complexidade:
 - Oncologia;
 - Cardiopatias congênicas;
 - Malformações;
 - Doenças do sistema nervoso, metabólicas ou genéticas.
- **Afecções perinatais** são analisadas em separado, pois parte do evento perinatal recebido nos polos reflete o local de parto e não o deslocamento da criança em busca de tratamento.
- **Referência terapêutica** de alta complexidade *sem* perinatal é o fluxo para identificar centros de referência e vazios assistenciais.

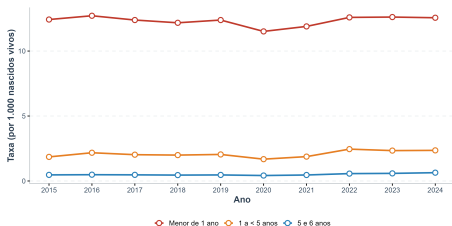
Evolução da Mortalidade

- Mortalidade em menores de 1 ano é dominante, a taxa é quase 9 vezes superior à faixa de 1 a 4 anos
- Tendência de queda moderada no período, com desaceleração após a pandemia
- Crianças de 5 e 6 anos apresentam taxas muito reduzidas, menos que 0,5 por mil nascidos vivos
- Queda absoluta nos óbitos de menores de 1 ano foi de 32 mil para 30 mil no período

Evolução da Mortalidade na Primeira Infância

Evolução da Mortalidade na Primeira Infância — Visão Geral

Taxa por 1.000 nascidos vivos | 2015–2024

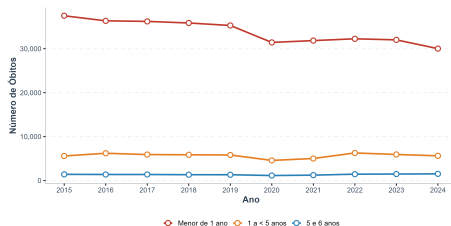


Fonte: SIM e SINASC/DATASUS

Figura 1: Taxa de mortalidade por faixa etária por mil nascidos vivos

Evolução da Mortalidade na Primeira Infância — Visão Geral

Brasil, 2015–2024 | Óbitos absolutos



Fonte: SIM/DATASUS

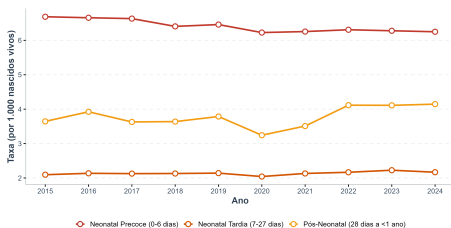
Figura 2: Óbitos absolutos por faixa etária

- Neonatal precoce apresenta o declínio mais expressivo
- Neonatal tardio permanece relativamente estável; queda após a pandemia
- Cada componente contribui com 5 mil a 15 mil óbitos por ano; soma supera 25 mil no período recente

Evolução da Mortalidade no Neonatal

Evolução da Mortalidade no Período Neonatal

Taxa por 1.000 nascidos vivos | 2015-2024

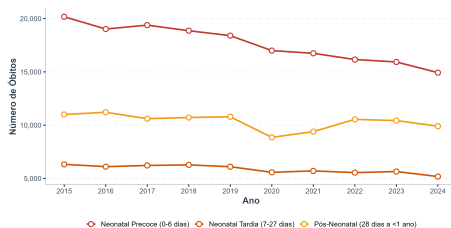


Fonte: SIM e SINASC/DATASUS

Figura 3: Taxa de mortalidade neonatal por mil nascidos vivos

Evolução da Mortalidade no Período Neonatal

Brasil, 2015-2024 | Óbitos absolutos



Fonte: SIM/DATASUS

Figura 4: Óbitos neonatais absolutos

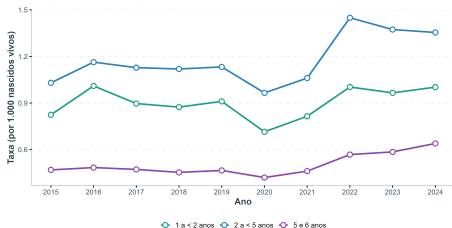
Mortalidade em Crianças (1 a 6 anos)

- Crianças de 1 a menos de 2 anos têm a maior taxa no grupo
- Tendência de alta nas taxas após pandemia
- Óbitos totais neste grupo: 8 mil a 10 mil por ano, muito abaixo dos quase 30 mil de menores de 1 ano

Evolução da Mortalidade para Crianças

Evolução da Mortalidade para Crianças (1 a 6 Anos)

Taxa por 1.000 nascidos vivos | 2015–2024

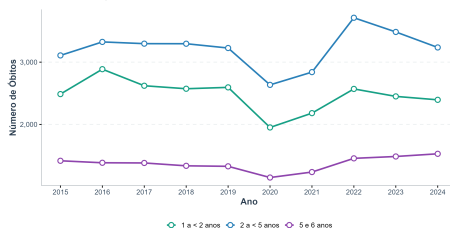


Fonte: SIM e SINASC/DATASUS

Figura 5: Taxa de mortalidade em crianças por mil nascidos vivos

Evolução da Mortalidade para Crianças (1 a 6 Anos)

Brasil, 2015–2024 | Óbitos absolutos



Fonte: SIM/DATASUS

Figura 6: Óbitos absolutos em crianças

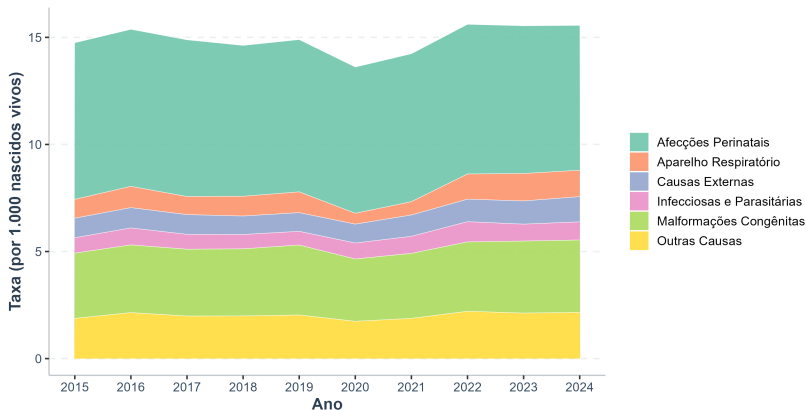
Causas de Mortalidade

- Afecções perinatais dominam: responsáveis por mais da metade dos óbitos ao longo do período
- Malformações congênicas são a segunda causa, com participação crescente
- Causas externas e infecciosas ganham relevância ao longo do período
- Taxa total apresenta elevação após 2020, refletindo impacto da pandemia

Causas de Mortalidade

Evolução das Causas de Mortalidade (0 a 6 Anos)

Taxa por 1.000 nascidos vivos | 2015–2024



Fonte: SIM e SINASC/DATASUS

Figura 7: Evolução das causas de mortalidade, 2015–2024

- Neonatal precoce e tardio têm 70% e 77% dos óbitos ligados à atenção à gestação e ao parto
- Pós-neonatal: perfil misto, malformações (28%), causas de difícil prevenção (32%), ação prioritária (25%)
- 1 a 6 anos: maioria de causas de difícil prevenção (63%), seguida de ação prioritária (24%)

Causas de Mortalidade por Faixa Etária

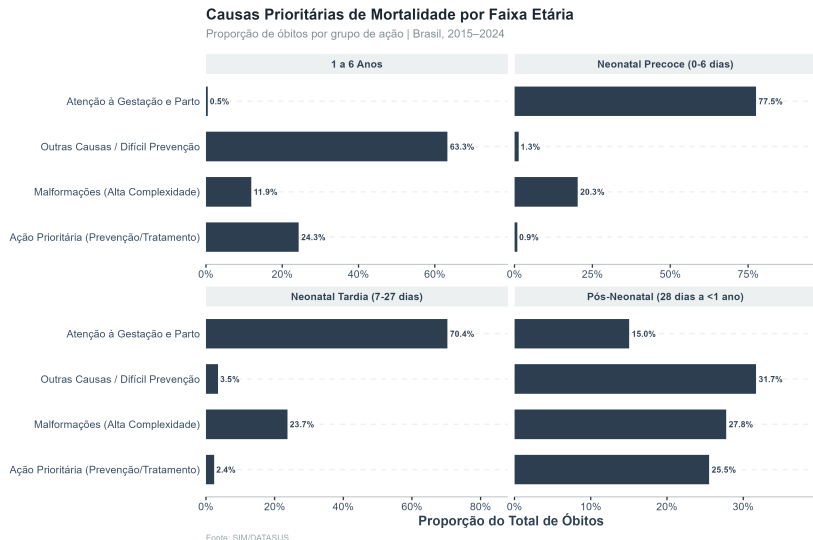


Figura 8: Causas prioritárias de mortalidade, 2015–2024

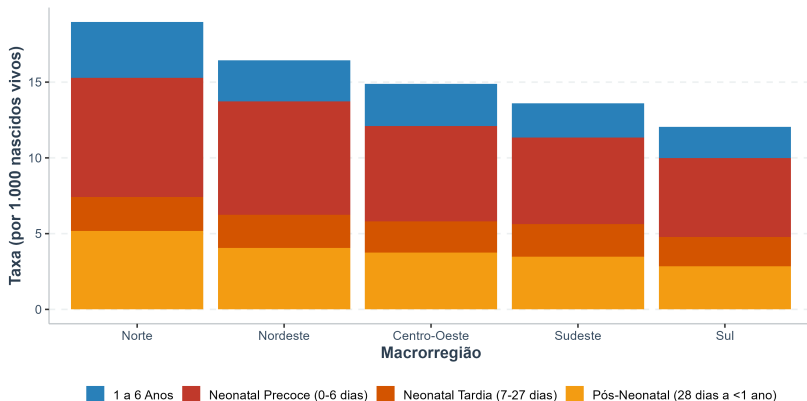
Desigualdades Regionais da Mortalidade

- Norte apresenta taxa superior ao Sul em mais da sua metade
- Mapa estadual revela Roraima e Amapá com as maiores taxas do país
- A desigualdade persiste em todas as faixas etárias

Análise Espacial e Desigualdades Regionais da Mortalidade

Heterogeneidade Regional — Taxa de Mortalidade por Faixa Etária

Taxa média por 1.000 nascidos vivos | Acumulado 2015–2024



Fonte: SIM e SINASC/DATASUS

Figura 9: Heterogeneidade Regional da Taxa de Mortalidade, 2015–2024

Análise Espacial e Desigualdades Regionais da Mortalidade

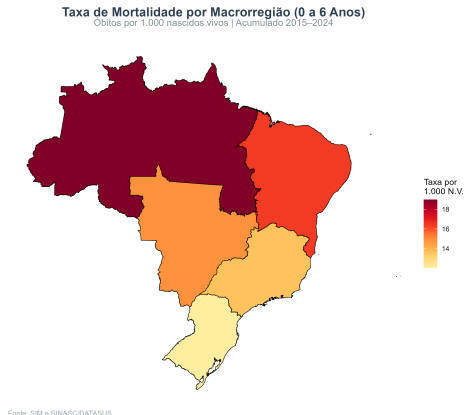


Figura 10: Distribuição Espacial da Taxa de Mortalidade por Macrorregião, 2015-2024

Análise Espacial e Desigualdades Regionais da Mortalidade

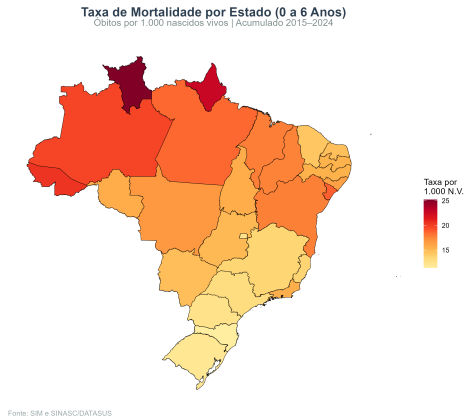


Figura 11: Distribuição Espacial da Taxa de Mortalidade por Estado, 2015-2024

- A análise de fluxo cruza o **município de residência** da criança com o **município de ocorrência do óbito**, permitindo identificar deslocamentos assistenciais, dependência regional e concentração de óbitos em polos de saúde infantil.

- PE (64,9%) e SE (64,3%) lideram a proporção de óbitos fora do município de residência
- Recife é o maior polo receptor: 8.641 óbitos no período, seguido por São Paulo (5.727) e Belém (5.653)
- A concentração em capitais do Norte e Nordeste evidencia vazios assistenciais nos municípios de origem
- Fluxos intermunicipais refletem alta dependência de centros de referência para atenção neonatal

Fluxos de Mortalidade e Polos de Ocorrência

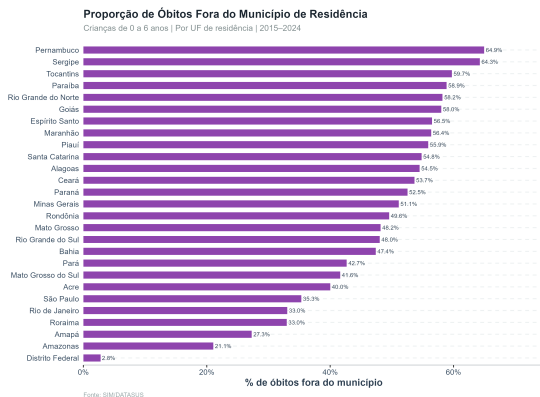


Figura 12: Proporção de Óbitos Fora do Município de Residência, 2015-2024

Fluxos de Mortalidade e Polos de Ocorrência

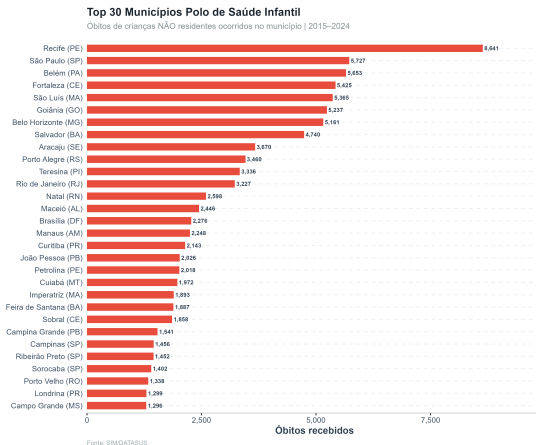


Figura 13: Municípios Polo de Saúde Infantil, 2015-2024

Fluxos de Mortalidade e Polos de Ocorrência

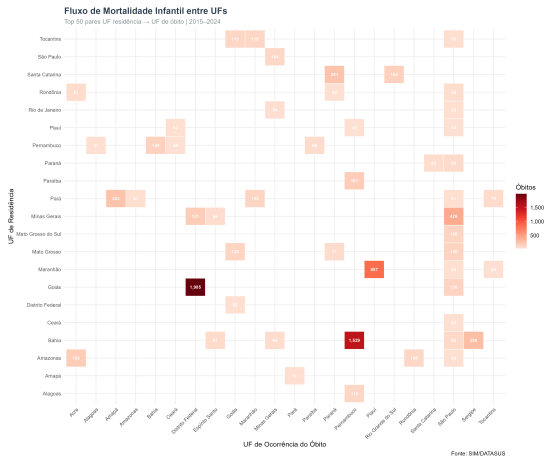


Figura 14: Fluxo de Mortalidade Infantil entre Estados, 2015-2024

Município de residência → município de ocorrência do óbito | Crianças de 0 a 6 anos | 2015–2024



24 / 59

Segmentação Diagnóstica e Polos de Referência

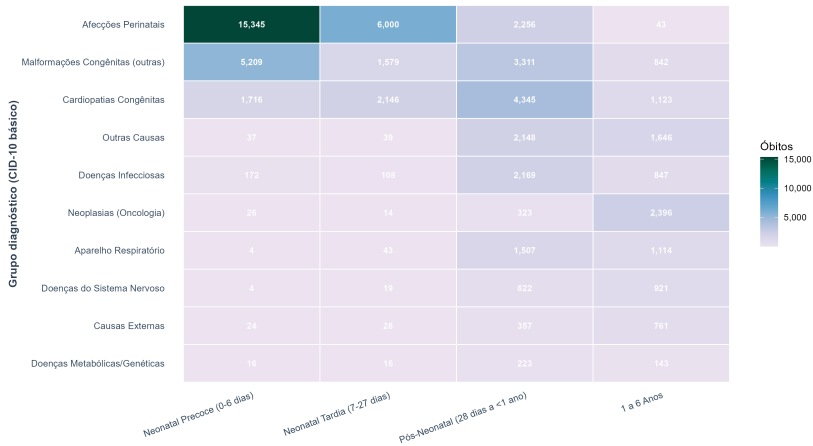
- As causas são segmentadas em grupos diagnósticos de **alta complexidade** e cruzadas com as faixas etárias e com a origem dos pacientes em nível de **município**.
- As afecções perinatais aparecem destacadas dos demais grupos, e o fluxo de **referência terapêutica** (alta complexidade sem perinatal) é usado para revelar a vocação de cada polo e os deslocamentos efetivos por tratamento.

- Afecções perinatais concentram 15.345 óbitos no neonatal precoce
- Cardiopatias congênitas: polo principal em São Paulo (1.410), Porto Alegre (1.098) e Recife (1.083)
- Neoplasias: São Paulo (485), Belém (302) e Recife (294)
- Malformações: Recife lidera com 1.757 óbitos recebidos, revelando forte polo nordestino

Segmentação Diagnóstica nos Polos

Segmentação Diagnóstica nos Municípios-Polo, por Faixa Etária

Óbitos de crianças NÃO residentes recebidos nos 12 maiores polos | 0 a 6 anos | 2015–2024



Fonte: SIM/DATASUS | Grupos de alta complexidade = marcadores de centros de referência

Figura 16: Segmentação Diagnóstica nos Polos, por Faixa Etária, 2015-2024

Polos por Especialidade

Polos por Especialidade — Fluxo de Referência Terapêutica

Maiores receptores de óbitos de NÃO residentes, por grupo de alta complexidade
(exclui alelopós perinatais = fluxo de parto) | 0 a 6 anos | 2015–2024



Fonte: SIM/DATASUS | Identifica a vocação de cada polo (oncologia, cardiopatia, neuro, etc.)

Figura 17: Polos por Especialidade — Fluxo de Referência Terapêutica, 2015-2024

Fluxo Origem ao Polo

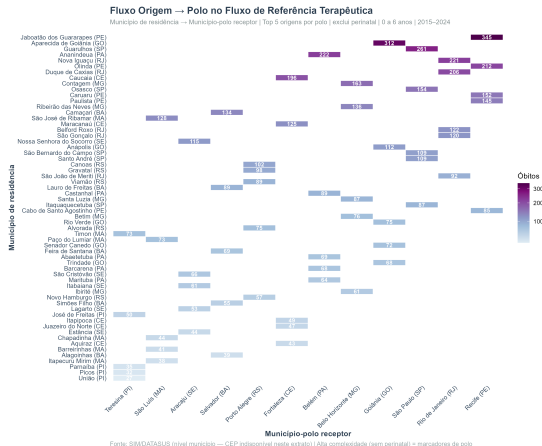


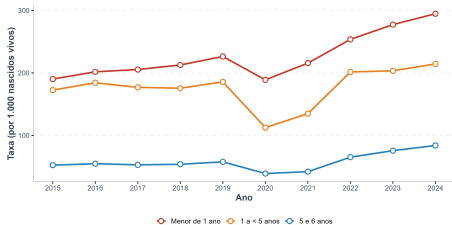
Figura 18: Fluxo Origem ao Polo por Município para Alta Complexidade, 2015-2024

- Taxa de internação em crescimento em todas as faixas etárias ao longo do período
- Menores de 1 ano dominam: 300 internações por mil nascidos vivos
- Queda abrupta na pandemia, seguida de recuperação acima dos níveis pré-pandemia

Evolução de Internações na Primeira Infância

Evolução das Internações na Primeira Infância — Visão Geral

Taxa por 1.000 nascidos vivos | 2015–2024

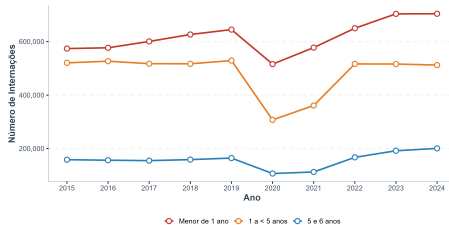


Fonte: SIH e SINASC/DATASUS

Figura 19: Taxa de internação por faixa etária por mil nascidos vivos

Evolução das Internações na Primeira Infância — Visão Geral

Brasil, 2015–2024 | Internações absolutas



Fonte: SIH/DATASUS

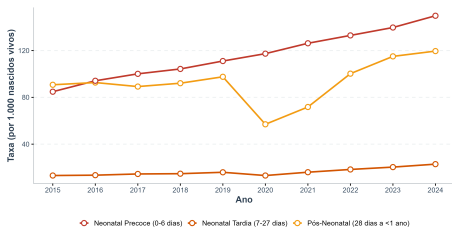
Figura 20: Internações absolutas por faixa etária

- Todas as três faixas neonatais apresentam tendência crescente ao longo do período
- Recuperação pós-pandemia supera os patamares de 2015 em todas as faixas neonatais

Evolução de Internações para Neonatal

Evolução das Internações no Período Neonatal

Taxa por 1.000 nascidos vivos | 2015–2024

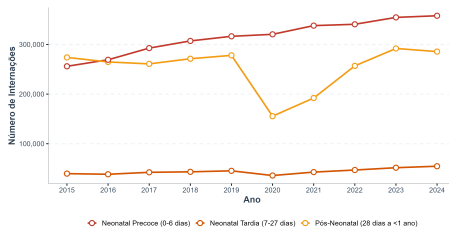


Fonte: SIH e SINASC/DATASUS

Figura 21: Taxa de internação neonatal por mil nascidos vivos

Evolução das Internações no Período Neonatal

Brasil, 2015–2024 | Internações absolutas



Fonte: SIH/DATASUS

Figura 22: Internações neonatais absolutas

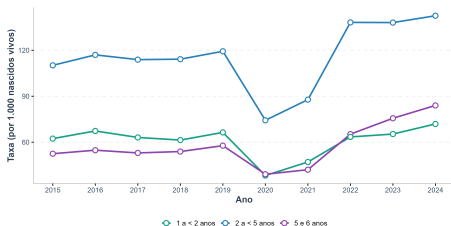
Internações em Crianças (1–6 anos)

- 1 a menos de 2 anos lidera: taxa de 120 por mil nascidos vivos, com crescimento acentuado após 2020
- Faixa de 2 a menos que 5 anos: 65 por mil nascidos vivos, crescimento moderado mas consistente

Evolução de Internações para Crianças

Evolução das Internações para Crianças (1 a 6 Anos)

Taxa por 1.000 nascidos vivos | 2015–2024

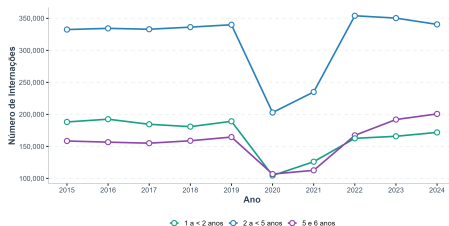


Fonte: SIH e SINASC/DATASUS

Figura 23: Taxa de internação em crianças por mil nascidos vivos

Evolução das Internações para Crianças (1 a 6 Anos)

Brasil, 2015–2024 | Internações absolutas



Fonte: SIH/DATASUS

Figura 24: Internações absolutas em crianças

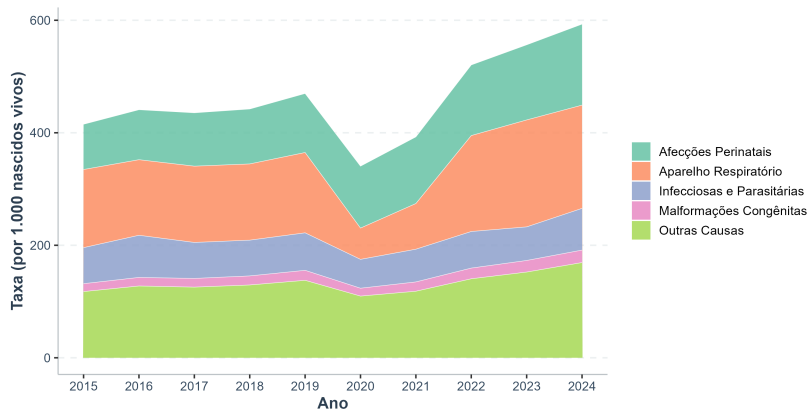
Causas de Internação

- Afecções perinatais dominam: maior causa absoluta de internação
- Aparelho respiratório é outra principal causa e está crescendo
- Neonatal precoce: 84% das internações por atenção à gestação e ao parto

Evolução das Causas de Internação

Evolução das Causas de Internação (0 a 6 Anos)

Taxa por 1.000 nascidos vivos | 2015–2024



Fonte: SIH e SINASC/DATASUS

Figura 25: Evolução das Causas de Internação: Taxa por 1.000 Nascidos Vivos, 2015-2024

Causas Prioritárias de Internação por Faixa Etária

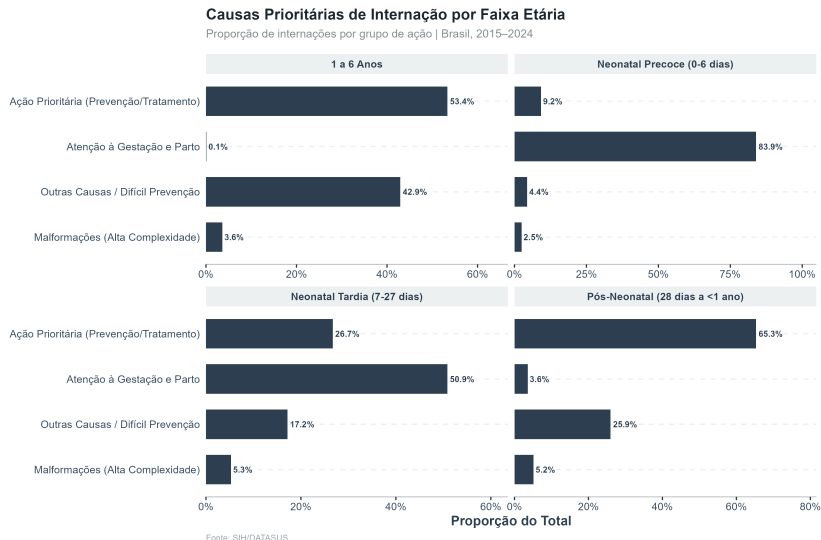


Figura 26: Causas Prioritárias de Internação por Faixa Etária, 2015-2024

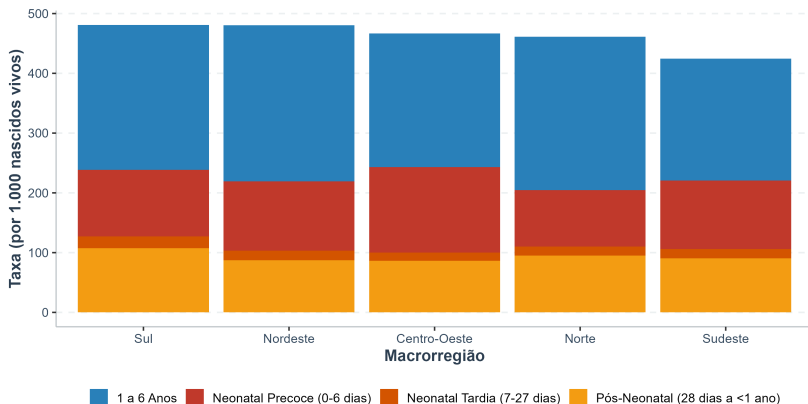
Desigualdades Regionais das Internações

- Sul tem a maior taxa de internação 480 por mil nascidos vivos, mas a menor mortalidade
- Norte, com menor taxa de internação, apresenta a maior mortalidade – evidência de vazio assistencial
- Centro-Oeste apresenta taxas intermediárias, com heterogeneidade interna expressiva

Análise Espacial e Desigualdades Regionais nas Internações

Heterogeneidade Regional — Taxa de Internação por Faixa

Taxa média por 1.000 nascidos vivos | Acumulado 2015–2024



Fonte: SIH e SINASC/DATASUS

Figura 27: Heterogeneidade Regional da Taxa de Internação, 2015-2024

Análise Espacial e Desigualdades Regionais nas Internações

Taxa de Internação por Macrorregião (0 a 6 Anos)

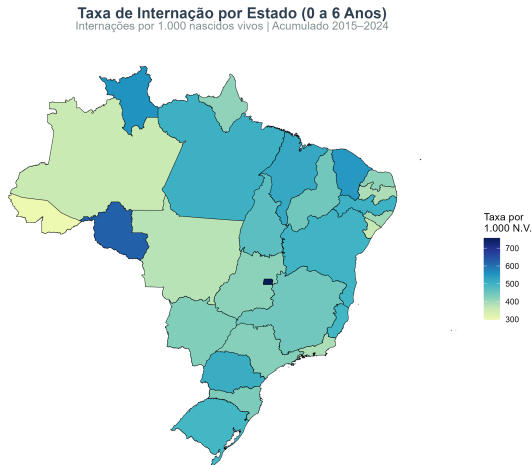
Internações por 1.000 nascidos vivos | Acumulado 2015–2024



Fonte: SIH e SINASC/DATASUS

Figura 28: Distribuição Espacial da Taxa de Internação por Macrorregião, 2015-2024

Análise Espacial e Desigualdades Regionais nas Internações



Fonte: SIH e SINASC/DATASUS

Figura 29: Distribuição Espacial da Taxa de Internação por Estado, 2015-2024

- A análise de fluxo das internações cruza o **município de residência** da criança com o **município de internação**, permitindo identificar deslocamentos assistenciais, concentração de atendimentos em polos regionais e dependência de municípios receptores para o cuidado hospitalar infantil.

- SE (56,6%) e PE (55,4%) lideram a proporção de internações fora do município de residência
- Recife é o maior polo: 260.437 internações recebidas – o dobro do segundo colocado, Belo Horizonte
- Fortaleza e Brasília disputam o terceiro lugar, ambas com 125 mil internações recebidas

Fluxos Assistenciais e Polos de Atendimento Infantil

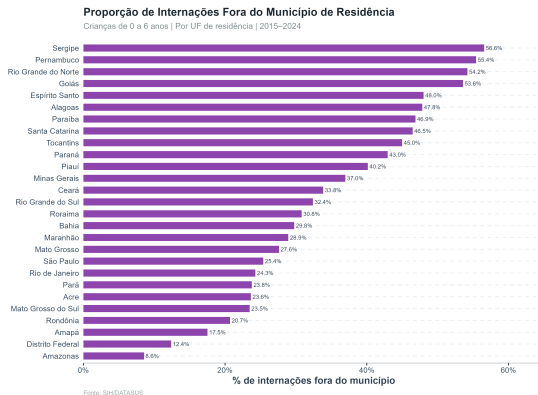
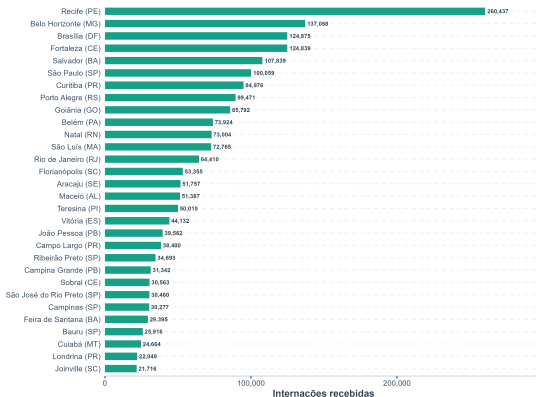


Figura 30: Proporção de Internações Fora do Município de Residência, 2015-2024

Fluxos Assistenciais e Polos de Atendimento Infantil

Top 30 Municípios Polo de Atendimento Infantil

Internações de crianças NÃO residentes ocorridas no município | 2015–2024



Fonte: SIH/DATASUS

Figura 31: Municípios Polo de Saúde Infantil, 2015-2024

Fluxos Assistenciais e Polos de Atendimento Infantil

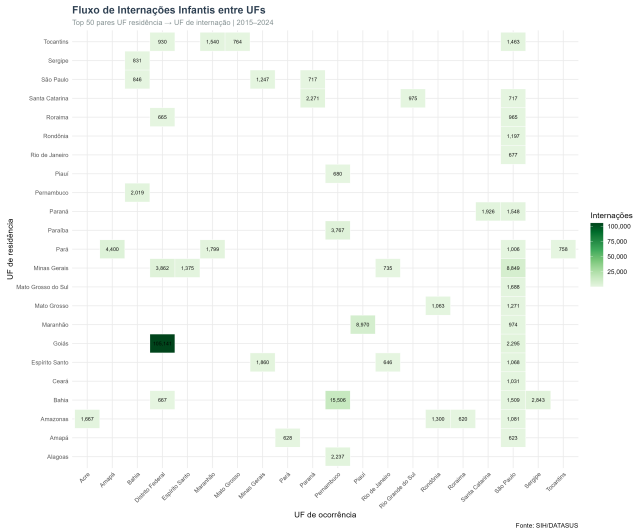
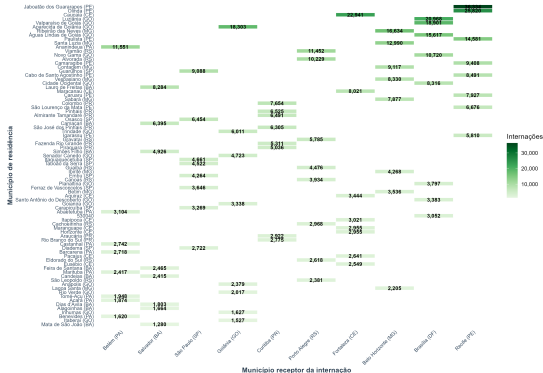


Figura 32: Fluxo de Mortalidade Infantil entre Estados, 2015-2024

Fluxos Assistenciais e Polos de Atendimento Infantil



Município de residência → município de interação | Crianças de 0 a 6 anos | 2015–2024



Fonte: SIB-DATASUS.

Figura 33: Principais Fluxos para Municípios Mais Receptores de Internações, 2015-2024

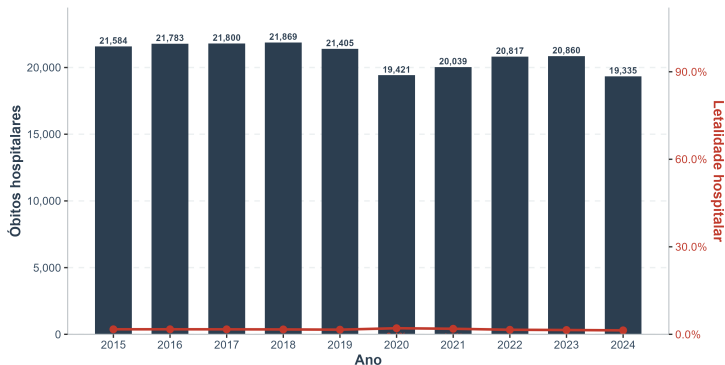
- Esta análise descreve os óbitos hospitalares registrados entre internações de crianças de 0 a 6 anos, permitindo avaliar a magnitude absoluta dos óbitos em ambiente hospitalar e a letalidade hospitalar ao longo do período.

- 21 mil óbitos hospitalares por ano no período, com queda em 2020 e recuperação posterior
- Recuperação acima do nível pré-pandemia sugere retorno de demanda represada ou piora do quadro clínico

Óbitos Hospitalares e Letalidade Hospitalar

Óbitos Hospitalares entre Internações de Crianças de 0 a 6 Anos

Número absoluto de óbitos hospitalares e letalidade hospitalar | Brasil, 2015–2024



Fonte: SIH/DATASUS

Figura 34: Óbitos Hospitalares e Letalidade Hospitalar, 2015-2024

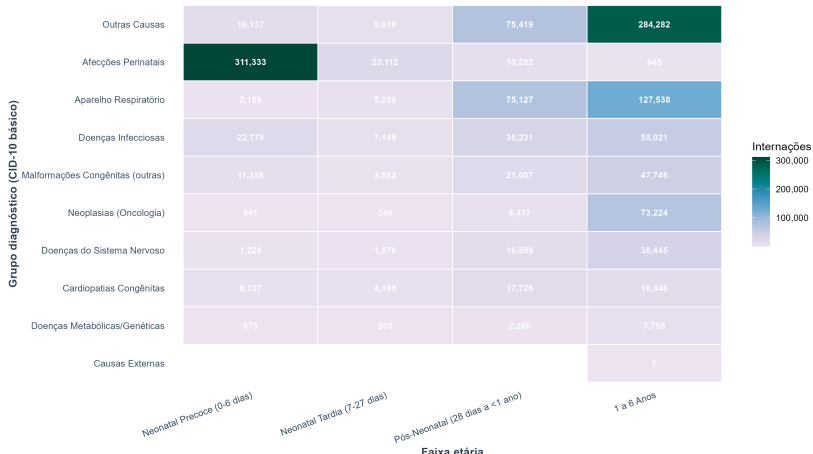
- Como o **CEP de residência** consta da AIH, o fluxo de origem é detalhado em nível de **área CEP**, e não apenas por município.
- As afecções perinatais são analisadas em separado, e o fluxo de **referência terapêutica** (alta complexidade sem perinatal) revela a vocação de cada polo hospitalar.

- Afecções perinatais 311.333 internações no neonatal precoce – causa dominante nessa faixa
- Outras causas e aparelho respiratório: dominam internações de 1 a 6 anos
- Cardiopatias: SP (7.939), Recife (7.187) e BH (7.028) lideram
- Neoplasias: Recife (14.461) e São Paulo (14.418) empatam como maiores polos oncológicos infantis

Segmentação Diagnóstica nos Polos

Segmentação Diagnóstica nos Municípios-Polo, por Faixa Etária

Internações de crianças NÃO residentes recebidas nos 12 maiores polos | 0 a 6 anos | 2015–2024



Fonte: SIH/DATASUS | Grupos de alta complexidade = marcadores de centros de referência

Figura 35: Segmentação Diagnóstica nos Polos, por Faixa Etária

Polos por Especialidade

Polos por Especialidade — Fluxo de Referência Terapêutica

Maiores receptores de interações de NÃO residentes, por grupo de alta complexidade
(exclui afecções perinatais = fluxo de parto) | 0 a 6 anos | 2015–2024



Fonte: SIH/DATASUS | Identifica a vocação de cada polo (oncologia, cardiopatia, neuro, etc.)

Figura 36: Polos por Especialidade — Fluxo de Referência Terapêutica

Fluxo Origem ao Polo por CEP de Residência

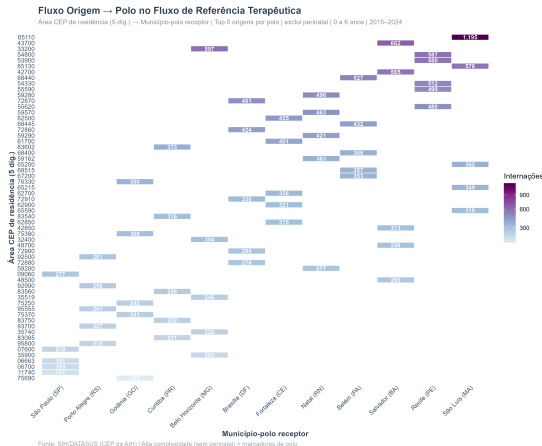


Figura 37: Fluxo Origem ao Polo por CEP de Residência para Alta Complexidade

- Mortalidade infantil em **queda moderada** no período, mas com desaceleração após 2020
- **Afecções perinatais e malformações** concentram maioria dos óbitos neonatais
- Norte e Nordeste com **mortalidade superior** à do Sul, desigualdade que persiste em todas as faixas etárias
- Regiões com menor taxa de internação (Norte) têm maior mortalidade – evidência de vazio assistencial
- **Recife e São Paulo** emergem como os principais polos nacionais de referência em alta complexidade pediátrica
- Internações cresceram no período, especialmente após a pandemia – sinal de demanda represada e recuperação do acesso

- **Identificação de vazios assistenciais:** dimensionar municípios sem acesso adequado à maternidade de risco e internação neonatal
- **Cruzamento socioeconômico:** correlacionar taxas com IDH, pobreza e cobertura da atenção primária
- **Indicadores de qualidade:** comparar mortalidade hospitalar por diagnóstico entre polos

Referências

- Brasil. Ministério da Saúde. 2026. *Calendário Nacional de Vacinação: Ano 2026 – Ciclo de Vida: Criança (0 a 9 anos, 11 meses e 29 dias de idade)*. Ministério da Saúde.
<https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario>.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 2024. *Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)*. Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE).
<https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/coesv/sistemas-informacao/sim/>.
- França, Elisabeth, e Sônia Lansky. 2009. “Mortalidade infantil neonatal no Brasil: situação, tendências e perspectivas”. *Rede Interagencial de Informações para Saúde, organizador. Demografia e saúde: contribuição para análise de situação e tendências*. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 83–112.